★★★
14 30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

출제빈도

① 200
② 300
③ 311
④ 400

해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi}V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 200$[V]

* 쉬운 풀기 : $V_{av} = 0.9V = 0.9 \times 220 \fallingdotseq 200$[V]

★★★
15 발전기나 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기는?

출제빈도

① 접지 계전기
② 차동 계전기
③ 과전압 계전기
④ 역상 계전기

해설 발전기, 변압기 내부 고장 보호용 계전기는 차동 계전기, 비율 차동 계전기, 부흐홀츠 계전기가 있다.

★★
16 변압기에서 자속에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 전압에 비례하고 주파수에 반비례
② 전압에 반비례하고 주파수에 비례
③ 전압에 비례하고 주파수에 비례
④ 전압과 주파수에 무관

해설 $E_1 = 4.44fN_1\phi_m$[V]

$\phi_m = \frac{E_1}{4.44fN_1}$[Wb]이므로 전압에 비례하고 주파수에 반비례한다.

★
17 유전율의 단위는?

① [F/m] ② [V/m]
③ [C/m^2] ④ [H/m]

해설 유전율의 단위는 [F/m]이다.

★★★
18 Y-Y 결선에서 선간 전압이 380[V]인 경우 상전압은 몇 [V]인가?

출제빈도

① 100
② 220
③ 200
④ 380

해설 Y결선 선간 전압 $V_l = \sqrt{3}\,V_p$[V]이므로

$V_p = \frac{V_l}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \fallingdotseq 220$[V]

★★
19 전기 기계의 효율 중 발전기의 규약 효율 η_G는 몇 [%]인가? (단, P는 입력, Q는 출력, L은 손실이다.)

① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100$[%]

② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100$[%]

③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100$[%]

④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100$[%]

해설 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100$[%]로서 출력으로 표현한다.

발전기의 규약 효율 $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100$[%]

★
20 측정이나 계산으로 구할 수 없는 손실로 부하 전류가 흐를 때 도체 또는 철심 내부에서 생기는 손실을 무엇이라 하는가?

① 표유 부하손
② 히스테리시스손
③ 구리손
④ 맴돌이 전류손

해설 표유 부하손(부하손) = 표류 부하손 : 누설 전류에 의해 발생하는 손실로 측정은 가능하나 계산에 의하여 구할 수 없는 손실

정답 14.① 15.② 16.① 17.① 18.② 19.④ 20.①